

Guia do Usuário - PID

Visão Geral

A Plataforma Interativa de Descarbonização é uma ferramenta que reúne dados e análises sobre o processo de descarbonização dos setores produtivos no Brasil.

O objetivo é oferecer uma visão integrada das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), consumo energético e possibilidade de transição energética nos setores industrial, comercial e de serviços públicos

Estrutura da Plataforma

Abas Temáticas - A plataforma está dividida em diferentes abas que organizam os dados por áreas estratégicas da descarbonização. Cada aba traz visualizações específicas, mapas interativos e filtros adaptados ao tema.

- Infraestrutura;
- Indústrias;
- Hidrogênio;
- PID.

Cada aba oferece mapas interativos com dados por municípios, indicadores por setor e tipo de combustível, comparações entre regiões e anos.

Mapa Interativo: visualize o território nacional com filtros por setor, tipo de energia, ano e localização. Cada ponto ou área mostra dados sobre consumo energético.

Painéis Analíticos: gráficos dinâmicos que mostram a evolução do consumo energético.

Função de Download: Como exportar os Dados

Na aba **PID – Mapa Interativo**, a plataforma oferece uma ferramenta de **salvamento e exportação de visualizações**. Com ela, você pode capturar e compartilhar exatamente o que está vendo na tela, com personalizações visuais e informativas.

O que você pode fazer:

- **Capturar a visualização do mapa** com os filtros e camadas ativas.
- **Renomear o título** do mapa salvo.

- **Adicionar legenda**, explicando os elementos do mapa.
- **Incluir pop-ups informativos** sobre as camadas exibidas.
- **Escolher o formato do arquivo**: JPG, PNG ou PDF.

Aplicações práticas:

- Produzir mapas para **apresentações, relatórios e estudos**.
- Compartilhar insights visuais com equipes ou gestores.
- Criar um **registro personalizado** de uma análise específica realizada na plataforma.

Dica: Use essa função para registrar combinações de filtros e camadas que você queira reutilizar ou mostrar a outras pessoas!

Como utilizar

1. Acesse a plataforma (inserir link);
 2. Selecione uma aba temática;
 3. Aplique os filtros desejados no mapa;
 4. Explore os gráficos para insights detalhados;
 5. Exporte os dados para aprofundar a análise;
 6. Utilize a função **“Salvar”** (na aba PID) para capturar e compartilhar visualizações personalizadas.
-

Dicas de Navegação

1. Combine filtros para obter insights mais específicos;
 2. Use os dados para embasar políticos de descarbonização ou pesquisas;
 3. Use a ferramenta **“Salvar”** no Mapa Interativo para registrar e compartilhar suas análises com filtros e camadas personalizados — ideal para relatórios, apresentações ou consultas futuras.
-

Suporte

Para dúvidas ou sugestões: plataforma@emaisenergia.org

Abas

Infraestrutura

Esta aba apresenta um panorama das **infraestruturas energéticas existentes e planejadas no Brasil**, fundamentais para compreender o cenário atual e futuro da transição energética.

O que você encontra:

- **Usinas Hidrelétricas** (em operação, em construção ou planejadas) com localização, capacidade instalada e status do projeto.
- **Sistemas Isolados:** regiões fora do Sistema Interligado Nacional (SIN), geralmente na Amazônia Legal. Nessa seção, é possível:
 - Visualizar onde estão localizados esses sistemas.
 - Compreender o desafio da logística energética nessas regiões.
 - Analisar oportunidades para **substituição de diesel por fontes renováveis**.
- **Linhas de Transmissão e Gasodutos:** para avaliar conectividade e gargalos de infraestrutura.

Para que serve:

- **Planejamento estratégico:** ajuda governos e empresas a identificar onde há infraestrutura suficiente ou onde há necessidade de expansão.
- **Estudos de viabilidade:** pesquisadores e consultores podem usar os dados para embasar propostas de novos projetos.
- **Identificação de oportunidades:** visualizando onde há carência de estrutura ou elevado potencial de transição energética.
- **Usinas Eólicas e Solares:** com informações sobre:
 - Capacidade instalada;
 - Estágio do projeto (em operação, em construção ou planejado);
 - Localização geográfica detalhada.

Dica: Ao clicar nos ícones dos empreendimentos (hidrelétricos, eólicos, solares etc.), você acessa uma **tabela de atributos** com dados específicos de cada instalação.

Dados: SIGEL-ANEEL (<https://dadosabertos-aneel.opendata.arcgis.com/>),

IDE-Sisema (<https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/geonetwork/srv/api/records/c8b6a846-8eb0-4908-bdec-43686cf66982>)

EPE (<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/webmap-epe>)

Indústrias

Nesta aba, a plataforma apresenta:

- **Consumo de energia (em MWh)** por tipo de indústria.
- **Número de indústrias aglomeradas** por região.
- **Classificação por setor industrial**, sinalizados com **cores diferentes** (como alimentos, químicos, têxteis, etc.).

O que você pode fazer com essas informações:

- **Identificar os setores mais intensivos em energia**, úteis para políticas de eficiência e eletrificação.
- **Mapear polos industriais regionais**, auxiliando no planejamento de infraestrutura energética e projetos de descarbonização.
- **Comparar diferentes setores industriais**, visualizando quais usam mais energia ou emitem mais GEE.

Dica: Clicando sobre os ícones no mapa, você acessa uma **tabela de atributos** com mais detalhes — como nome do município, número de unidades industriais, consumo médio, etc.

Dados: IBGE (<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas>)

MAPBIOMAS (<https://brasil.mapbiomas.org/dados-de-infraestrutura/>)

Hidrogênio

Essa aba é dedicada ao papel do **hidrogênio** na transição energética:

- **HUBs de Hidrogênio** já identificados no Brasil.
- **Projetos avançados** (em fase de implantação).
- **Projetos planejados**, ainda em estudo ou com potencial a ser explorado.

Utilidades:

- **Avaliar regiões com maior potencial de produção e uso de hidrogênio.**
- **Mapear áreas de investimento em tecnologias limpas.**
- **Apoiar estudos de mercado e planejamento energético setorial.**

Dica: Ao clicar nos ícones dos projetos ou HUBs no mapa, você acessa detalhes técnicos e de localização por meio da tabela de atributos.

Dados: IEA (<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/hydrogen-production-and-infrastructure-projects-database>)

PID

Essa é a **visão central da plataforma**, onde é possível explorar e personalizar análises combinando diferentes camadas de dados.

Recursos disponíveis:

- **Sobreposição de camadas:** misture dados de infraestrutura, indústria e hidrogênio em um só mapa.
- **Ferramentas de medição:** calcule distâncias, áreas ou perímetros diretamente no mapa.
- **Alteração da visualização:** mude estilos, transparência e hierarquia das camadas.
- **Salvar visualizações personalizadas:** útil para apresentações, relatórios ou continuidade de estudos.

Aplicações:

- Criação de **mapas temáticos** personalizados.
- Apoio à **elaboração de políticas públicas**.
- Uso didático e acadêmico para compreender o cenário energético brasileiro.

Desenvolvido por: Instituto E+ Transição Energética